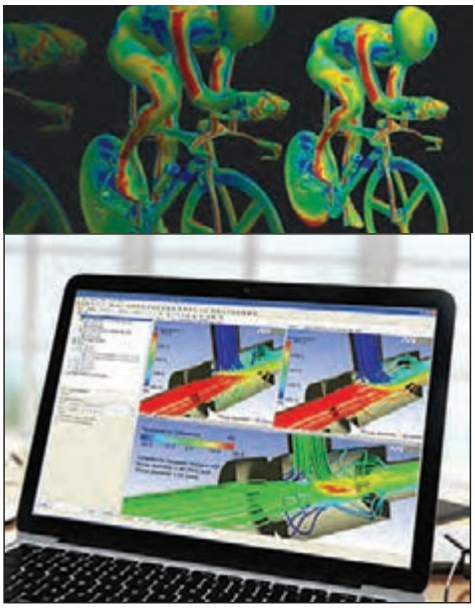
فصل چهارم: حرکت چیست؟



سال‌هاست با ورود رایانه به فعالیت‌های علمی، نه تنها موجب شده است محاسباتی که سال‌ها، ماه‌ها و روزها زمان لازم داشت در مدت زمان کوتاهی انجام گیرد، بلکه به کمک انواع نرم‌افزارهایی که نوشته شده است، می‌توان پدیده‌های مختلفی را مدل‌سازی و رفتار آن را پیش‌بینی کرد. این فرایند را معمولاً شبیه‌سازی می‌گویند. شبیه‌سازی موجب شده است تا بتوانیم بدون صرف هزینه‌های گزاف پیش‌بینی‌های علمی مناسب داشته باشیم.
اکنون، جزئی مهم از سواد، علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن، آشنایی با رایانه است. بدون آشنایی با نرم‌افزارهای رایانه‌ای نمی‌توان به دنیای علم گام نهاد.

آنچه که در این بخش از کتاب می‌بینید بخش تکمیلی فصل‌های حرکت و نیرو از کتاب علوم تجربی است. حرکت و نیرو مفاهیمی هستند که هر روز با آنها سر و کار دارید. پس به جای این‌که این مفاهیم را فقط در قالب رابطه‌هایی برای حل مسائل حفظ کنید، از شما می‌خواهیم که دست به کار شوید و در دنیای واقعی آنها را تجربه کنید. از سویی دیگر فناوری به اندازه‌ای پیشرفت کرده که حتی می‌توان حرکت سریع اجسام را فیلم‌برداری و آن را بررسی کرد. نرم افزارهای بسیار قدرتمندی برای کمک به یادگیری این مفاهیم تولید شده‌است. بنابراین قصد داریم در این کتاب تکمیلی، خودتان دست به کار شوید و مثال‌های واقعی از حرکت را با استفاده از ابزار و روش‌های جدید تجربه و تحلیل کنید و از آن‌چه می‌آموزید لذت ببرید.

فایل بررسی و آموزش این فصل را می‌توانید از آدرس زیر دانلود کنید:
http://physics-dept.talif.sch.ir/phymedia/S9Motion.rar

حرکت

حرکت، یکی از پدیده‌های جالب و جذابی است که از دوران باستان تا کنون همواره ذهن دانشمندان را به حرکت واداشته و آنها را به سفری طولانی فرا خوانده‌است. سفری که از مشاهده پدیده‌هایی شبیه به حرکت ستاره‌ها در آسمان زیبای شب شروع شده و امروزه به ساخت کاوشگرهایی برای سفر به فضا و سایر سیارات منتهی شده‌است. هدف اصلی دانشمندان از بررسی حرکت، درک و شناخت چگونگیِ حرکت اجسام و علت آنها است. ابزار اساسی دانشمندان برای بررسی این مسائل، مشاهده دقیق پدیده‌ها و کمّی‌سازی آنهاست. در این فصل قصد داریم مانند یک دانشمند به سراغ چند پدیده برویم و با بررسی آنها قوانین حرکت را خودمان کشف کنیم!

◀ **نکته:** کمّی‌سازی یک پدیده به معنای توصیف آن پدیده به کمک اعداد و یکاهای مناسب است. برای کمّی‌سازی یک پدیده کافی‌ست هنگام مشاهده و توصیف رفتار و خواص اشیاء به جای استفاده از صفات کیفی (مثل کم و زیاد و سریع و...) از عددهای یکادار استفاده کنیم.

یک شروع ساده

راه رفتن معمولی آدم‌ها یکی از ساده ترین و معمولی‌ترین حرکت‌هایی است که در اطراف‌مان دیده‌می‌شود. بنابراین شاید بهترین راه برای شروع حرکت‌شناسی بررسی راه رفتن انسان باشد.

فعالیت‌های عملی

از یکی از دوستان خود بخواهید تا از یک نقطهٔ مشخص به سمت یک نقطهٔ مشخص دیگر حرکت کند و حرکت او را مشاهده کنید (به جای استفاده از دوستتان می‌توانید این کار را با یک اسباب‌بازی متحرک یا... انجام دهید).

- در این مشاهده چه کمیت‌هایی را می‌توان اندازه‌گیری کرد؟
- این کمیت‌ها چه اطلاعاتی درباره حرکت دوستتان در اختیار شما می‌گذارد؟
- آیا می‌توانید با استفاده از این کمیت‌های اندازه‌گیری شده، کمیت دیگری را ابداع کنید که تحلیل حرکت دوستتان را راحت‌تر کند؟
- در صورتی که دوستتان این مسیر را بدود عددهای اندازه‌گیری‌شده چه تغییری می‌کنند؟

این بخش از فعالیت‌های متعددی تشکیل‌شده، که بیشتر آنها به سادگی قابل انجام هستند بنابراین تک تک فعالیت‌ها را به درستی و همان‌طور که از شما خواسته شده انجام دهید. در طول فعالیت‌ها با یک نرم افزار قدرتمند و بسیار جذاب آشنا می‌شوید که حتماً باید آن را در رایانه‌ای نصب کنید و با آن کار کنید، تا بتوانید ادامه فعالیت‌ها را انجام دهید. تمام مطالب و روابطی که احتیاج دارید همان مطالب فصل حرکت و نیروی کتاب درسی علوم است. در بین فعالیت‌ها به مطالبی از کتاب درسی ارجاع داده شده تا هرجا احتیاج بود، به آن مراجعه کنید و از مطالبی که در کتاب درسی یاد گرفته‌اید استفاده کنید. هم‌چنین تعدادی پروژه پژوهشی در بین فعالیت‌ها پیشنهاد شده است که می‌توانید با استفاده از ابزارهایی که به‌دست آوردید، در طول سال تحصیلی روی آنها کار کنید.

در فصل ۴ کتاب درسی صفحه ۳۴ و ۳۵ با کمیت‌های «جابه‌جایی» و «مسافت طی شده» آشنا شده‌اید. با روش قبل، از کل پدیده حرکت تنها دو عدد اندازه‌گیری می‌شود که عبارتند از مدت زمان کل حرکت و جابه‌جایی کل که در این‌جا با مسافت طی شده برابر است (چرا؟) که برای راحتی کار می‌توانیم با استفاده از رابطهٔ تندی متوسط که در صفحه ۳۶ کتاب درسی موجود است، مقدار تندی متوسط حرکت را محاسبه کنیم. این اعداد شاید برای تحلیل و مشاهده بعضی پدیده‌ها (مانند یک مسابقه دو و میدانی یا یک سفر تفریحی) کافی باشد، امّا بی‌تردید، برای تحلیل دقیق‌تر پدیده‌ها کافی نخواهدبود. برای مثال فرض کنید روزی تصمیم می‌گیرید حرکت خود از خانه به مدرسه را تحلیل کنید؛ و در این روز به‌خصوص، در میانهٔ راه یادتان بیفتد که کتاب خود را جا گذاشته‌اید و باید به خانه برگردید و سپس با تاکسی به سمت مدرسه حرکت کنید. شکی نیست در چنین شرایطی دانستن فاصلهٔ خانه تا مدرسه و مدت زمان کل حرکت اطلاعات کافی از چگونگیِ حرکت شما به‌دست نمی‌دهد. به نظر شما برای رفع این مشکل چه‌کار می‌توان کرد؟

◀ **نکته:** برای این که بفهمید در مشاهدهٔ یک پدیده، ثبتِ چه مقدار اطلاعات لازم است، تصور کنید می‌خواهید مشاهده‌تان را برای یک دوست تعریف کنید. دربارهٔ چه مواردی باید صحبت کنید تا دوستتان بتواند آن پدیده را درست همان‌طور که شما می‌خواستید تصور کند؟

فعالیت‌های عملی

این بار یک مسیر طولانی‌تر را انتخاب کنید و از دوستتان بخواهید آن را هر طور که دوست دارد طی کند و با دو روش زیر اطلاعات حرکتش را ثبت کنید (بهتر است سعی کنید هر دو روش را با هم انجام دهید).

- روش اول: مکان‌های خاصی را روی مسیر حرکتش علامت‌گذاری کنید (مثلاً هر دو متر یا هر ۵ قدم) و هرگاه دوستتان از کنار علامت‌ها رد شد زمان رد شدنش را یادداشت کنید.
- روش دوم: در بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً هر ۵ ثانیه) مکان دوستتان را علامت‌گذاری کنید و در نهایت آنها را ثبت کنید.

؟ با توجه به اعدادی که یادداشت کرده‌اید سعی کنید حرکت دوستتان را تحلیل کنید. تحلیل کدام دسته از اعداد راحت‌تر است؟ چرا؟

کمی بیشتر بدانیم

مبدأ و جهت

یکی از کارهایی که احتمالاً در تمام فعالیت‌های بالا به‌صورت ناخودآگاه انجام داده‌اید، این است که برای کمیت‌های اندازه‌گیری شده (زمان و مکان)، یک مبدأ و یک جهت در نظر گرفته‌اید. دربارهٔ زمان همه چیز ساده است: مبدأ زمان، همیشه، زمانِ شروعِ حرکت است و جهت آن همواره به سمت آینده است! اما از آن‌جا که مبدأ و جهت اندازه‌گیری مکان دست خودمان است و می‌تواند به دلخواه تغییر کند، مکانی که شما ثبت می‌کنید ممکن است با مکانی که دوستتان ثبت می‌کند متفاوت باشد، آن هم در حالی‌که هر دو دربارهٔ یک مکان مشخص صحبت می‌کنید. برای رفع این مشکل هنگام بررسی حرکت، معمولاً از «تغییرات مکان» استفاده می‌کنیم.

؟ به نظر شما تغییرات مکان چگونه این مشکل را حل می‌کند؟

ابزار کمکی برای بررسی‌های دقیق‌تر

شما در فعالیت قبل با داشتن جابه‌جایی در بازه‌های زمانی مشخص، می‌توانید تندیِ متوسطِ حرکت دوستتان را در آن بازه محاسبه کنید. همان‌طور که در کتاب درسی صفحه ۳۷ و ۳۸ با تندی لحظه‌ای آشنا شدید، تندی لحظه‌ای حرکت یک خودرو، همان عددی است که عقربهٔ تندی‌سنج خودرو نشان می‌دهد. ولی آیا ما می‌توانیم در یک آزمایش واقعی، تندی لحظه‌ای یک متحرک را اندازه‌گیری کنیم، مثلاً تندی لحظه‌ای حرکت دوستتان در فعالیت قبل؟

? کمی فکر کنید ببینید آیا می‌توانید روشی برای این کار بیابید.

با کوتاه شدن بازه‌های زمانی حرکت، تندی متوسط به تندی لحظه‌ای نزدیک می‌شود. مثلاً اگر به جای هر پنج ثانیه یک بار، بتوانیم هر ثانیه مسافت طی شده توسط شخص را اندازه بگیریم، تندی متوسط در بازهٔ زمانی یک ثانیه را می‌توانیم محاسبه کنیم. یا اگر بتوانیم در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، مثل یک دهم یا حتی یک صدم ثانیه مسافت طی شده توسط متحرک را اندازه بگیریم، توانسته‌ایم به تندی لحظه‌ای آن بسیار بسیار نزدیک شویم. ولی در آزمایشی که انجام دادید و با وسایل اندازه گیری موجود مثل کورنومتر این کار کمی دشوار و تقریباً غیرممکن است!! برای این کار باید در وسایل اندازه‌گیری و روش اندازه‌گیری خود، دقت را بالا ببریم و از فناوری مناسب‌تر و جدیدتری استفاده کنیم!

اگر ما بتوانیم حرکت یک متحرک را با روشی ثبت و ضبط کنیم، می‌توانیم با استفاده از رایانه، تحلیل‌های بسیار زیادی با دقتِ به مراتب بالاتری روی داده‌ها انجام دهیم. یک راه برای ثبت حرکتِ یک متحرک و منتقل کردن آن به رایانه، فیلم گرفتن از آن است. یک فیلم از تعداد قابل توجهی عکس تشکیل‌شده که فاصله زمانی آنها با یکدیگر اندک است. به‌طور معمول فیلم‌ها دستِ کم ۳۰ تصویر در هر ثانیه هستند. یعنی فاصله هر دو عکس حدود یک سی‌ام ثانیه است. اگر بتوان از این عکس‌ها اطلاعات زمانی و مکانی متحرک را استخراج کرد، می‌توان بسیاری از حرکت‌های موجود در طبیعت را با دقت بسیار زیاد بررسی کرد. یک راه برای این منظور تبدیل فیلم به عکس‌های تشکیل‌دهندهٔ آن و اندازه‌گیری مکان متحرک در تک تک عکس‌هاست. زمان زیادی می‌برد ولی قابل انجام است. مثلاً برای تحلیل یک حرکت ۱۰ ثانیه‌ای باید مکان جسم را نسبت به یک مبدأ دلخواه در ۳۰۰ عکس اندازه بگیریم. در این بخش کار با نرم افزاری را یاد می‌گیرید که با استفاده از آن به راحتی می‌توانید حرکت یک متحرک را با استفاده از آن تحلیل کنید، نرم‌افزاری به نام Tracker.

Tracker یک نرم‌افزار رایگان است که کار تحلیل فیزیکی تصاویر و فیلم‌ها را بر پایهٔ همان روشی که گفتیم، ولی به صورت تقریباً خودکار انجام می‌دهد. برای دانلود نرم‌افزار و خواندن آموزش‌های آن (به زبان انگلیسی) می‌توانید به آدرس اینترنتی

http://physlets.org/tracker/

مراجعه کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این نرم‌افزار و طرز کار آن می‌توانید به فیلمی که ضمیمهٔ کتاب شده‌است رجوع کنید.

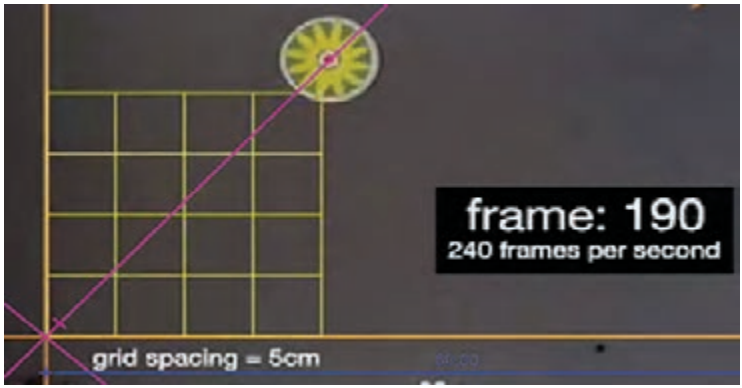
به صورت خلاصه، نحوهٔ کار با این نرم‌افزار به این صورت است که پس از وارد کردن ویدئو (از طریق منوی File–> Import–> Video) لازم است که بازهٔ زمانی و مبدأ و جهت مکان را برای نرم‌افزار مشخص کنید[1]. برای این کار باید به ترتیب از مثلث‌های سیاه پایین نوار زمان و Coordinate Axis[2] (از طریق نماد آن در نوارابزار به صورت دو خط صورتی عمود بر هم) انجام گیرد. پس از آن لازم است که مقیاسی برای اندازه‌گیری مکان به نرم‌افزار بدهید. این کار باید با کمک ابزار Calibration Stick (از طریق منوی Track–> New–> Calibration Tool–> Calibration Stick) انجام شود. پس از مشخص شدن مبدأ، جهت و مقیاس، نوبت به شناساندن جسم به نرم‌افزار می‌رسد. برای این کار باید یک Point Mass تعریف کنید (Track–> New–> Point Mass) و مرز جسم را طوری در آن تعریف کنید که نرم‌افزار بتواند در همه حالت‌ها آن را به صورت خودکار بشناسد (این قسمت در ادامه توضیح داده می‌شود). پس از انجام این مراحل، از نرم‌افزار می‌خواهیم که مکان جسم را در لحظات مختلف پیدا و ثبت کند. این مقادیر در جدول سمت راست نرم‌افزار ظاهر می‌شوند.

● به عنوان یک مثال فیلم «تخته هوا» را از پوشه فیلم‌های ضمیمهٔ کتاب، در نرم‌افزار باز کنید. این فیلم، حرکت یک جسم روی یک سطح کاملاً صاف را نشان می‌دهد. ابتدا یک Calibration Stick (مقیاس طول) بر اساس اعداد مشخص شده روی تصویر درست کنید:

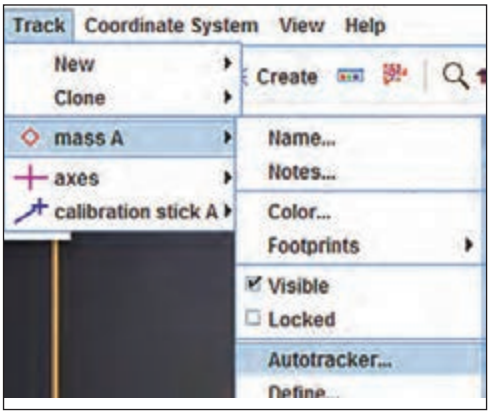


ایجاد Calibration Stick

پس از این مرحله باید جهت و مبدأ حرکت را مشخص کنیم. برای این کار ابتدا یک Coordinate Axis ایجاد می‌کنیم و مرکز آن را روی تقاطع دو محور زرد رنگ (یا نقطه مرکزی جسم در لحظه اول فیلم) قرار می‌دهیم. سپس فیلم را کمی جلو ببرید تا جسم از مبدأ فاصله بگیرد. آنگاه با گرفتن علامت عمودی کوچک روی محور افقی صورتی رنگ و چرخاندن آن طوری محور را بچرخانید که از روی مرکز جسم بگذرد و تمام مسیر حرکت جسم روی آن بیفتد:



۱– یادگرفتن هر کار و نرم‌افزاری نیاز به تمرین و مرور کافی دارد...
۲– معنای واژه‌هایی که استفاده می‌کنید را می‌دانید؟



حـالا نوبـت شناسـاندن جسـم بـه نرم‌افـزار اسـت. یـک Point Mass تعریـف کنیـد و فیلـم را بـه لحظـه اول برگردانیـد. از طریـق منـوی Track و نـام Point Mass سـاخته شـده گزینـه AutoTracker را انتخـاب کنیـد.



بـا ایـن کار پنجـره‌ای بـاز می‌شـود. در ایـن هنـگام، بدون بسـتن پنجـره، هم‌زمان با نگه‌داشـتن دکمه‌هـای Ctrl و Shift روی مرکـز جسـم کلیک کنیـد. بـا این کار یـک دایره و یک مربـع بزرگ دور جسـم شـکل می‌گیرد.



مفهوم این شکل‌ها این است: دایره بخشی از شکل است که نرم‌افزار در هر لحظه دنبال آن می‌گردد. این ناحیه باید ۲ خاصیت داشته‌باشد: یک، باید همیشه از محیط اطرافش قابل تشخیص باشد، دوم، باید تا جای ممکن کوچک باشد. هر چه مساحت این دایره بیشتر باشد، تحلیل فیلم برای نرم‌افزار سخت‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. مربعِ بیرونِ شکل، ناحیه‌ای است که در لحظهٔ بعدی، نرم‌افزار، درون این کادر به جستجوی شکلِ درون دایره می‌پردازد. بنابراین اگر از نحوهٔ حرکت جسم آگاهید کادر را طوری تنظیم کنید که با کم‌ترین مساحت، جسم را در لحظات بعدی در خود جای دهد. جابه‌جایی این شکل‌ها با کشیدن آنها با ماوس و تغییر ابعادشان با مربعِ قرمزِ گوشهٔ کادر تغییر می‌کند. در این مثال روشی که به نظر مناسب می‌آید را دنبال می‌کنیم.

برای شروع تحلیل به صورت خودکار، در پنجرهٔ کوچک باز شده دکمه، را بزنید تا به صورت خودکار کل فیلم را تحلیل کند. در نهایت به جدولی شبیه جدول روبه‌رو می‌رسید:

x(cm)	t(s)
-۴,۱۷۳	۰,۰۳۳
-۴,۱۶۹	۰,۰۶۷
-۴,۱۶۵	۰,۱۰۰
-۴,۱۶۶	۰,۱۳۳
-۴,۱۶۵	۰,۱۶۷
-۴,۱۶۷	۰,۲۰۰
-۴,۱۵۴	۰,۲۳۴
-۴,۱۶۰	۰,۲۶۷
-۴,۱۶۴	۰,۳۰۰
-۴,۱۵۰	۰,۳۳۴
-۴,۱۴۳	۰,۳۶۷
-۴,۰۹۰	۰,۴۰۰
-۳,۹۹۶	۰,۴۳۴
-۳,۹۲۷	۰,۴۶۷
-۳,۸۵۰	۰,۵۰۱
-۳,۳۷۳	۰,۵۳۴

در این لحظه ۳۶۶ جفت عددِ مکان ـ زمان از یک فیلم ۱۲ ثانیه‌ای استخراج کرده‌اید که با آنها می‌توانید اندازه سرعت متوسط جسم را در بازه‌های مختلف حرکت محاسبه کنید. پس از حذف کردن اولین و آخرین فریم‌ها (که حرکت جسم به علت خروج از کادر و بودن در کنار دست به خوبی ثبت نشده بود) طبق جدول به دست آمده، می‌توان محاسبات زیر را انجام داد (چون فیلم گرفته‌شده ۲۴۰ فریم بر ثانیه است که به صورت ۳۰ فریم بر ثانیه پخش می‌شود، عدد زمان را باید تقسیم بر ۸ کرد):

اندازه سرعت متوسط کل حرکت:

$$\frac{\text{تغییرات مکان}}{\text{تغییرات زمان}} = \frac{۶۱/۴۳\text{cm}-(-۳/۲۶۸)\text{ cm}}{\frac{۱۰/۶۷۷}{۸}\text{ s}} = ۴۷/۹۷\text{ cm/s}$$

● اندازه سرعت متوسط در دو ثانیه اول فیلم:

$$\frac{\text{تغییرات مکان}}{\text{تغییرات زمان}} = \frac{۸/۷۲۰\text{ cm}-(-۳/۲۶۸)\text{ cm}}{\frac{۲}{۸}\text{ s}} = ۴۷/۹۷\text{ cm/s}$$

● اندازه سرعت متوسط بین ثانیه ۶ و ۹ فیلم:

$$\frac{\text{تغییرات مکان}}{\text{تغییرات زمان}} = \frac{۵۱/۵۴\text{ cm}-۳۳/۵۰\text{ cm}}{\frac{۳}{۸}\text{ s}} = ۴۸/۱\text{ cm/s}$$

با در نظر گرفتن خطای احتمالی نرم‌افزار، هر ۳ عدد، تقریباً برابرند. همان‌طور که در صفحه ۴۵ کتاب درسی گفته شده، به این نوع از حرکت که در آن سرعت متوسط در تمام بازه‌های زمانی یکسان است، حرکت یکنواخت می‌گویند. هرچند واضح است که حرکت یکنواخت در طبیعت بسیار کم رخ می‌دهد اما بررسی همه‌جانبهٔ حرکت یکنواخت، نقش به‌سزایی در یادگیری مفاهیم اساسی حرکت‌شناسی دارد.

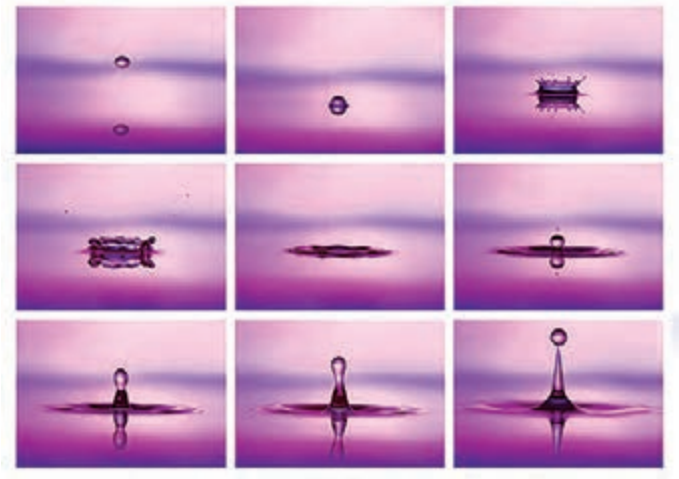
دو موتورسـوار را در نظـر بگیریـد کـه در امتـداد خـط راسـت و در یـک جهـت حرکـت می‌کننـد. اگـر فاصلـهٔ ایـن دو موتـور سـوار از یکدیگـر ۵۰۰ متـر باشـد:

- الف) تصویری از موقعیت موتورسوارها بکشید و مبدأ و جهت حرکت را روی آن مشخص کنید.

اگـر موتورسـوار اول (کـه جلوتـر اسـت) در ۵ ثانیـه آخـر حرکت خـود ۵۰۰ متـر و موتورسـوار دوم در ۲ ثانیه آخر حرکـت خـود ۲۵۰متـر مسـافت طـی کرده‌باشـد. با فـرض یکنواخت بـودن حرکـت موتورها:

- ب) تندی متوسط موتورها را محاسبه کنید و مسیر حرکت آنها را روی شکل بکشید.
- پ) موتورسوار اول پس از ۳ ثانیه چقدر جابه‌جا می‌شود؟ موتورسوار دوم چطور؟
- ت) مکان موتورسوار اول و دوم نسبت به مبدأ را پس از ۵ ثانیه مشخص کنید.
- ث) فاصله این ۲ موتورسوار پس از ۵ ثانیه چقدر خواهدبود؟
- ج) این ۲ موتورسوار چندثانیه پس از آغاز حرکت و در چه مکانی به هم می‌رسند؟
- چ) تا لحظهٔ به‌هم رسیدن موتورها هر کدام چه مسافتی را طی می‌کنند؟
- ح) بـا فـرض ایـن کـه موتورسـوار اول عقب‌تـر باشـد، قسـمت‌های ج و چ را بـرای زمـان و مکانـی کـه دو موتورسـوار از کنـار هـم شـروع بـه حرکـت کرده‌بودنـد حـل کنیـد.
- خ) اگر دو موتورسوار به سمت هم حرکت کنند، به قسمت‌های الف تا چ پاسخ دهید.

برخـی حرکت‌هـا بـا سـرعت بسـیار زیـادی و در کسـری از ثانیـه صـورت می‌گیرنـد، بنابرایـن تعییـن مکان آنهـا در حـد لحظـه عمـلاً ناممکـن اسـت. برای بررسـی جزئیـات و زیبایی‌هـای ایـن پدیده‌ها چـاره‌ای جز فیلم گرفتـن وجـود نـدارد. چنـد مثـال از ایـن پدیده‌هـا را در ادامـه مشـاهده می‌کنید.



برخورد قطره با سطح آب



ترکیدن حباب



ترکیدن بادکنک



ضربه به توپ

فعالیت‌های عملی



فیلم «گلوله»، لحظهٔ شلیک یک گلوله از تفنگ را نشان می‌دهد. فیلم «ماشین کنترلی» هم یک ماشین کنترلی را نمایش می‌دهد. این دو فیلم را نیز مانند قبل تحلیل کنید. آیا حرکتشان یکنواخت است؟ سرعت متوسط‌شان چقدر است؟

فیلم «فنر» را باز کنید و قسمتی از حرکت فنر را با استفاده از نرم‌افزار تحلیل کنید. سرعت متوسط آن را در فاصله‌های زمانی مختلف پیدا کنید. آیا حرکت فنر یکنواخت است؟ آیا می‌توانید بازه‌های زمانی را طوری انتخاب کنید که نشود تشخیص داد که حرکت غیریکنواخت است؟

یک ابزار مهم دیگر

۲ نمونـه از حرکت‌هـای غیریکنواخـتِ جالـب کـه بـه راحتـی قابـل مشـاهده هسـتند و شـباهت‌های زیـادی به‌هـم دارنـد، حرکـت فنـر (بـا اصطـکاک) و حرکـت تـوپ پینگ‌پونگـی کـه بـه زمیـن می‌خـورد هسـتند. پـس از مشـاهدهٔ ایـن حرکت‌هـا در کلاس، بـه جـدول زیـر مراجعـه کنیـد و سـعی کنیـد بـا توجـه بـه مکان‌هـای ثبت‌شـده، بفهمیـد هـر جـدول مربـوط بـه کدام‌یـک از ایـن دو حرکـت اسـت؟ البتـه بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد: اعـداد بـه نحـوی مقیـاس شـده‌اند کـه نشـود از روی بـازهٔ آنهـا نـوع حرکـت را تشـخیص داد.

مکان	زمان	فریم	مکان	زمان	فریم	مکان	زمان	فریم	مکان	زمان	فریم
۰,۰۹۷	۳,۷۵	۷۵	۲۸,۲۷۹	۲,۵	۵۰	۰,۴۶۸	۱,۲۵	۲۵	۲۸,۱۵	۰	۰
۰,۱۲۵	۳,۸	۷۶	۲۸,۲۸۳	۲,۵۵	۵۱	۰,۲۴۶	۱,۳	۲۶	۲۸,۱۳۹	۰,۰۵	۱
۰,۱۰۲	۳,۸۵	۷۷	۲۸,۱۵	۲,۶	۵۲	۰,۲۰۴	۱,۳۵	۲۷	۲۸,۱۴۳	۰,۱	۲
۰,۲۶۳	۳,۹	۷۸	۲۸,۱۰۱	۲,۶۵	۵۳	۰,۲۸۸	۱,۴	۲۸	۲۸,۰۱۷	۰,۱۵	۳
۰,۷۷۶	۳,۹۵	۷۹	۲۷,۷۴۹	۲,۷	۵۴	۰,۷۴۷	۱,۴۵	۲۹	۲۷,۷۰۳	۰,۲	۴
۱,۶۱۳	۴	۸۰	۲۷,۰۴۹	۲,۷۵	۵۵	۱,۴۹۱	۱,۵	۳۰	۲۷,۰۵۸	۰,۲۵	۵
۲,۵۱۲	۴,۰۵	۸۱	۲۶,۰۷۵	۲,۸	۵۶	۲,۴۰۲	۱,۵۵	۳۱	۲۶,۱۱	۰,۳	۶
۳,۷۶۵	۴,۱	۸۲	۲۵,۰۴۲	۲,۸۵	۵۷	۳,۴۴۵	۱,۶	۳۲	۲۵,۰۶۶	۰,۳۵	۷
۴,۸۰۲	۴,۱۵	۸۳	۲۳,۴۵۷	۲,۹	۵۸	۴,۸۸۵	۱,۶۵	۳۳	۲۳,۹۲۷	۰,۴	۸
۶,۳۳۳	۴,۲	۸۴	۲۲,۰۹۷	۲,۹۵	۵۹	۶,۱۷۷	۱,۷	۳۴	۲۲,۲۹۳	۰,۴۵	۹
۸,۰۰۴	۴,۲۵	۸۵	۲۰,۶۴۸	۳	۶۰	۷,۷۴۴	۱,۷۵	۳۵	۲۱,۰۶۹	۰,۵	۱۰
۹,۸۶۷	۴,۳	۸۶	۱۸,۹۵	۳,۰۵	۶۱	۹,۵۲۹	۱,۸	۳۶	۱۹,۲۱۴	۰,۵۵	۱۱
۱۱,۳۲۵	۴,۳۵	۸۷	۱۷,۱۸۱	۳,۱	۶۲	۱۱,۱۸۱	۱,۸۵	۳۷	۱۷,۴۶۳	۰,۶	۱۲
۱۳,۱۳۳	۴,۴	۸۸	۱۵,۳۹۱	۳,۱۵	۶۳	۱۳,۱۰۵	۱,۹	۳۸	۱۶,۰۰۱	۰,۶۵	۱۳
۱۵,۰۶۳	۴,۴۵	۸۹	۱۳,۴۵۲	۳,۲	۶۴	۱۴,۸۳۵	۱,۹۵	۳۹	۱۴,۱۸	۰,۷	۱۴
۱۶,۸۹۹	۴,۵	۹۰	۱۱,۶۷۴	۳,۲۵	۶۵	۱۶,۵۴۱	۲	۴۰	۱۲,۲۵۳	۰,۷۵	۱۵
۱۸,۶۵۲	۴,۵۵	۹۱	۱۰,۱۷۲	۳,۳	۶۶	۱۸,۲۷۹	۲,۰۵	۴۱	۱۰,۴۶۸	۰,۸	۱۶
۲۰,۱۹۱	۴,۶	۹۲	۸,۴۳۲	۳,۳۵	۶۷	۱۹,۸۹۲	۲,۱	۴۲	۹	۰,۸۵	۱۷
۲۱,۹۰۸	۴,۶۵	۹۳	۶,۸۹۷	۳,۴	۶۸	۲۱,۵۲	۲,۱۵	۴۳	۷,۳۶۱	۰,۹	۱۸
۲۳,۱۳۳	۴,۷	۹۴	۵,۲۹۱	۳,۴۵	۶۹	۲۳,۰۹۱	۲,۲	۴۴	۵,۸۷۸	۰,۹۵	۱۹
۲۴,۵۶	۴,۷۵	۹۵	۴,۱۳۳	۳,۵	۷۰	۲۴,۳۴۲	۲,۲۵	۴۵	۴,۴۸۴	۱	۲۰
۲۵,۶۴۴	۴,۸	۹۶	۳,۰۶۱	۳,۵۵	۷۱	۲۵,۴۳۶	۲,۳	۴۶	۳,۲۷۳	۱,۰۵	۲۱
۲۶,۴۸۲	۴,۸۵	۹۷	۱,۹۳۳	۳,۶	۷۲	۲۶,۵۰۳	۲,۳۵	۴۷	۲,۲۶۲	۱,۱	۲۲
۲۷,۱۹۶	۴,۹	۹۸	۱,۱۶۷	۳,۶۵	۷۳	۲۷,۴۳۸	۲,۴	۴۸	۱,۴۴۴	۱,۱۵	۲۳
۲۷,۵۷۱	۴,۹۵	۹۹	۰,۳۹۴	۳,۷	۷۴	۲۸,۰۹۲	۲,۴۵	۴۹	۰,۹۷۵	۱,۲	۲۴

جدول ۱ - «مکان - زمان» حرکت اول

مکان	زمان	فریم	مکان	زمان	فریم	مکان	زمان	فریم	مکان	زمان	فریم
۱۳,۳۹۱	۳,۷۵	۷۵	۳۴,۸۰۴	۲,۵	۵۰	۱,۸۷۶	۱,۲۵	۲۵	۳۴,۹۵۱	۰	۰
۱۱,۲۸۴	۳,۸	۷۶	۳۴,۹۵۱	۲,۵۵	۵۱	۱,۸۷۶	۱,۳	۲۶	۳۴,۸۰۴	۰,۰۵	۱
۹,۰۷۹	۳,۸۵	۷۷	۳۵	۲,۶	۵۲	۴,۳۷۵	۱,۳۵	۲۷	۳۴,۵۵۹	۰,۱	۲
۶,۷۷۶	۳,۹	۷۸	۳۴,۹۵۱	۲,۶۵	۵۳	۶,۷۷۶	۱,۴	۲۸	۳۴,۲۱۶	۰,۱۵	۳
۴,۳۷۵	۳,۹۵	۷۹	۳۴,۸۰۴	۲,۷	۵۴	۹,۰۷۹	۱,۴۵	۲۹	۳۳,۷۷۵	۰,۲	۴
۱,۸۷۶	۴	۸۰	۳۴,۵۵۹	۲,۷۵	۵۵	۱۱,۲۸۴	۱,۵	۳۰	۳۳,۲۳۶	۰,۲۵	۵
۱,۸۷۶	۴,۰۵	۸۱	۳۴,۲۱۶	۲,۸	۵۶	۱۳,۳۹۱	۱,۵۵	۳۱	۳۲,۵۹۹	۰,۳	۶
۴,۳۷۵	۴,۱	۸۲	۳۳,۷۷۵	۲,۸۵	۵۷	۱۵,۴	۱,۶	۳۲	۳۱,۸۶۴	۰,۳۵	۷
۶,۷۷۶	۴,۱۵	۸۳	۳۳,۲۳۶	۲,۹	۵۸	۱۷,۳۱۱	۱,۶۵	۳۳	۳۱,۰۳۱	۰,۴	۸
۹,۰۷۹	۴,۲	۸۴	۳۲,۵۹۹	۲,۹۵	۵۹	۱۹,۱۲۴	۱,۷	۳۴	۳۰,۱	۰,۴۵	۹
۱۱,۲۸۴	۴,۲۵	۸۵	۳۱,۸۶۴	۳	۶۰	۲۰,۸۳۹	۱,۷۵	۳۵	۲۹,۰۷۱	۰,۵	۱۰
۱۳,۳۹۱	۴,۳	۸۶	۳۱,۰۳۱	۳,۰۵	۶۱	۲۲,۴۵۶	۱,۸	۳۶	۲۷,۹۴۴	۰,۵۵	۱۱
۱۵,۴	۴,۳۵	۸۷	۳۰,۱	۳,۱	۶۲	۲۳,۹۷۵	۱,۸۵	۳۷	۲۶,۷۱۹	۰,۶	۱۲
۱۷,۳۱۱	۴,۴	۸۸	۲۹,۰۷۱	۳,۱۵	۶۳	۲۵,۳۹۶	۱,۹	۳۸	۲۵,۳۹۶	۰,۶۵	۱۳
۱۹,۱۲۴	۴,۴۵	۸۹	۲۷,۹۴۴	۳,۲	۶۴	۲۶,۷۱۹	۱,۹۵	۳۹	۲۳,۹۷۵	۰,۷	۱۴
۲۰,۸۳۹	۴,۵	۹۰	۲۶,۷۱۹	۳,۲۵	۶۵	۲۷,۹۴۴	۲	۴۰	۲۲,۴۵۶	۰,۷۵	۱۵
۲۲,۴۵۶	۴,۵۵	۹۱	۲۵,۳۹۶	۳,۳	۶۶	۲۹,۰۷۱	۲,۰۵	۴۱	۲۰,۸۳۹	۰,۸	۱۶
۲۳,۹۷۵	۴,۶	۹۲	۲۳,۹۷۵	۳,۳۵	۶۷	۳۰,۱	۲,۱	۴۲	۱۹,۱۲۴	۰,۸۵	۱۷
۲۵,۳۹۶	۴,۶۵	۹۳	۲۲,۴۵۶	۳,۴	۶۸	۳۱,۰۳۱	۲,۱۵	۴۳	۱۷,۳۱۱	۰,۹	۱۸
۲۶,۷۱۹	۴,۷	۹۴	۲۰,۸۳۹	۳,۴۵	۶۹	۳۱,۸۶۴	۲,۲	۴۴	۱۵,۴	۰,۹۵	۱۹
۲۷,۹۴۴	۴,۷۵	۹۵	۱۹,۱۲۴	۳,۵	۷۰	۳۲,۵۹۹	۲,۲۵	۴۵	۱۳,۳۹۱	۱	۲۰
۲۹,۰۷۱	۴,۸	۹۶	۱۷,۳۱۱	۳,۵۵	۷۱	۳۳,۲۳۶	۲,۳	۴۶	۱۱,۲۸۴	۱,۰۵	۲۱
۳۰,۱	۴,۸۵	۹۷	۱۵,۴	۳,۶	۷۲	۳۳,۷۷۵	۲,۳۵	۴۷	۹,۰۷۹	۱,۱	۲۲
۳۱,۰۳۱	۴,۹	۹۸	۳۴,۸۰۴	۳,۶۵	۷۳	۳۴,۲۱۶	۲,۴	۴۸	۶,۷۷۶	۱,۱۵	۲۳
۳۱,۸۶۴	۴,۹۵	۹۹	۳۴,۹۵۱	۳,۷	۷۴	۳۴,۵۵۹	۲,۴۵	۴۹	۴,۳۷۵	۱,۲	۲۴

جدول ۲ - «مکان - زمان» حرکت دوم

احتمالاً با انجام‌دادن «فعالیت‌های عملی قبل» متوجه شده‌اید که هرچند داده‌های زیاد می‌تواند دقت بررسی‌های جزئی را افزایش دهند، اما استخراج اطلاعات کلی و بررسی عمومی، حرکت را تبدیل به کاری دشوار و زمان‌بر می‌کند. دانشمندان برای رفع نقایص این روش‌ها از ابزار قدرتمندی به نام نمودار استفاده می‌کنند. نمودارها این امکان را به محققان می‌دهند که با حفظ جزئیات، بتوانند در یک نگاهِ گذرا رفتار جسم را بررسی و تفسیر کنند.

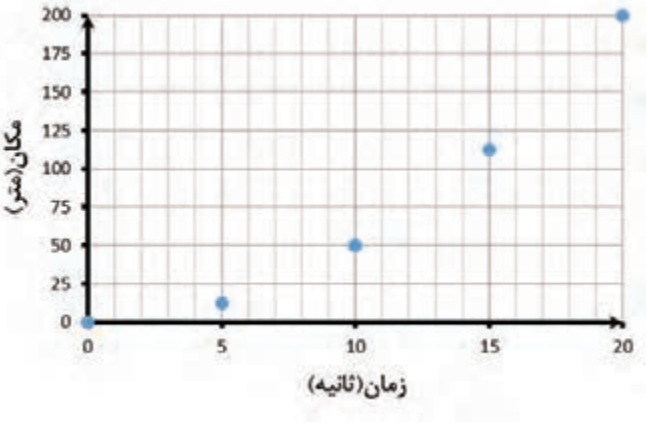
ابزاری برای بررسی حرکت با یک نگاه!

در فیزیک با اندازه‌گیری کمیت‌ها و ارتباط بین آنها سر و کار داریم. برای بررسی حرکت نیز به دو کمیت مکان و زمان و ارتباط بین آنها احتیاج داریم. تا این‌جا مشاهده کردید، جدول یکی از ابزارهایی است که با بیان مقدار متغیرها به صورت فهرست وار به درک ارتباط بین آنها کمک می‌کند. اما همان‌طور که در مثال قبل دیدید، به‌ویژه، وقتی تعداد داده‌ها زیاد باشد، استفاده از جدول برای فهمیدن نوع حرکت و کسب اطلاعات کلی از آن کار چندان راحتی نیست.

ابزاری که به درک بهترِ رابطهٔ کمیت‌ها کمک می‌کند، نمودار است. نمودار، مطالب زیادی را دربارهٔ چگونگی ارتباط بین متغیرها بیان می‌کند. در بحث حرکت، احتیاج به نموداری داریم که رابطهٔ بین دو متغیرِ مکان و زمان را به خوبی نشان دهد، برای این منظور نمودار دکارتیِ دوبعدی مناسب است. در این نمودار که متداول‌ترین نوع نمودار در فیزیک است، مقادیر یکی از متغیرها روی محور عمودی(محور y) و مقادیر متغیر دیگر روی محور افقی(محور x) نمایش داده می‌شود. در نمودار مکان – زمان، مکان روی محور عمودی و زمان روی محور افقی نمایش داده می‌شود.

به عنوان مثال، مقادیر مکان – زمانِ مربوط به یک حرکت را، در جدول زیر، در نظر بگیرید. هر مکان و زمان در جدول، یک نقطه را در صفحه مختصات مشخص می‌کند. با رسم تک تک نقاط روی این صفحه، به نموداری دست پیدا می‌کنیم که می‌توان از شکل آن اطلاعات مفیدی را کسب کرد.

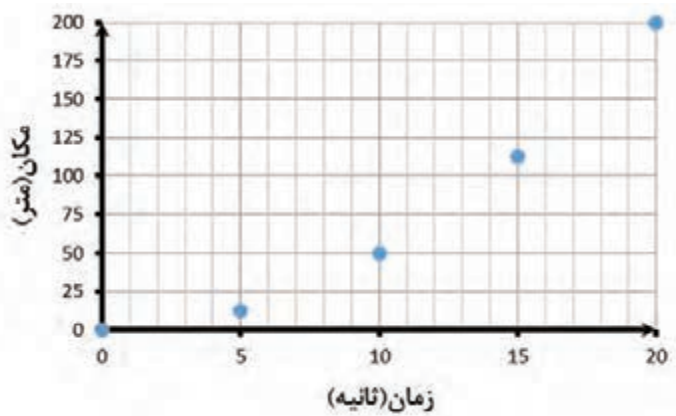
مکان(متر)	زمان(ثانیه)
۰	۰
۱۲٫۵	۵
۵۰	۱۰
۱۱۲٫۵	۱۵
۲۰۰	۲۰

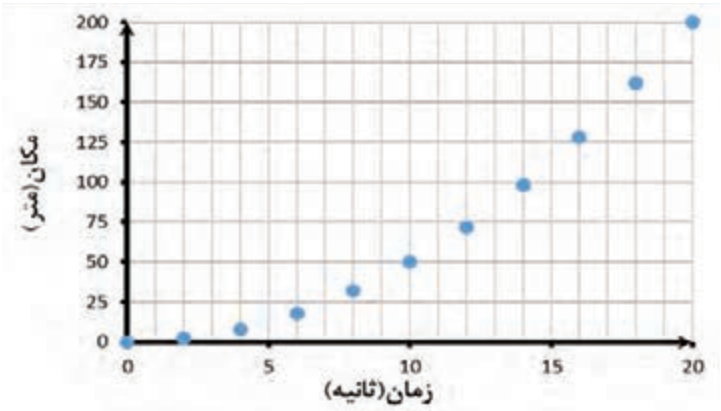


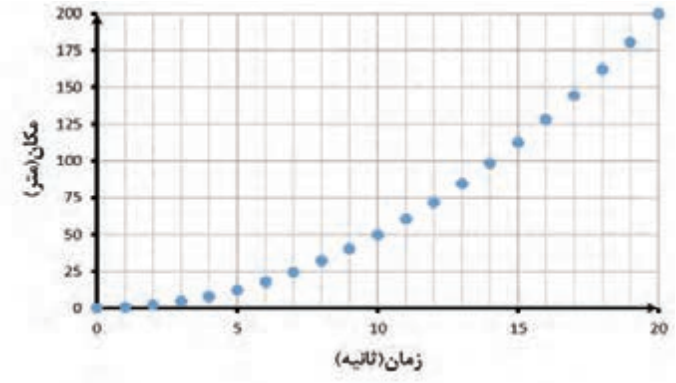
نکاتی درباره رسم نمودار

- بهتر است محل تلاقی دو محور، نقطه صفر مکان و صفر زمان باشد.
- کنار محورها، اسم یا نماد کمیت به همراه یکای آن نوشته‌شود.
- جهت هر پیکان، جهت مثبت، جهت افزایش کمیت مورد نظر را نشان می‌دهد.

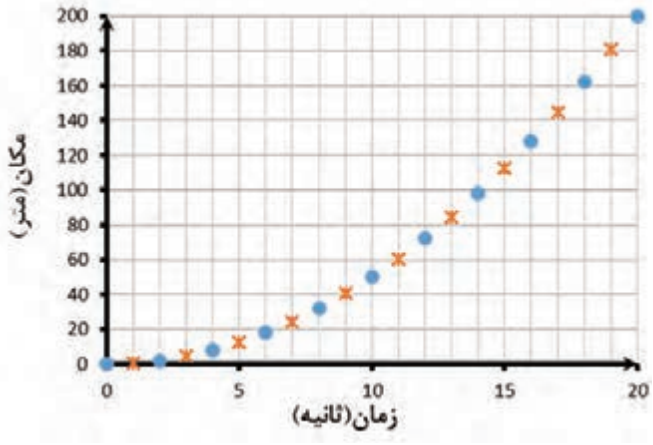
هرقـدر تعـداد نقـاط مربـوط بـه حرکـت بیشـتر باشـد، نمـودارى کـه به‌دسـت می‌آیـد نیـز دقیق‌تـر اسـت. سـه نمـودار زیـر، یـک حرکـت یکسـان را نمایـش می‌دهنـد بـا ایـن تفـاوت کـه در نمـودار اول، هـر ۵ ثانیـه حرکـت متحـرک ثبـت شـده، در نمـودار دوم هـر ۲ ثانیـه و در نمـودار سـوم در هـر ثانیـه حرکـت متحـرک ثبـت شده‌اسـت.







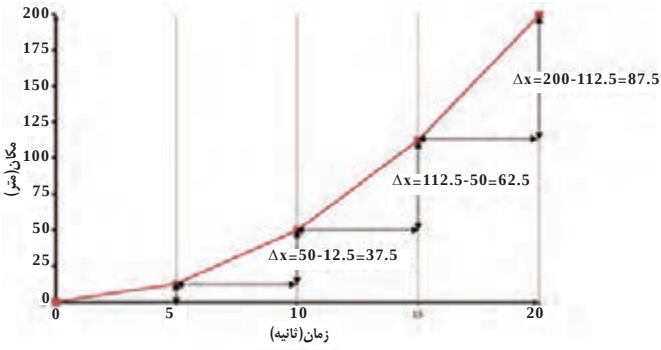
هم‌چنین در صورتی که تعداد قابل قبولی نقطه (داده) از یک حرکت داشته‌باشیم، با استفاده از نمودار می‌توان محل نقاط میانی (x) را بهتر تخمین زد.



استخراج اطلاعات از نمودار

تا اینجا یاد گرفتیم چگونه داده‌های جدول مکان – زمان را روی نمودار ببریم. ولی چگونه می‌توانیم از شکل این نمودار اطلاعاتی درباره حرکت کسب‌کنیم؟ به عنوان مثال همان جدول و نمودار قبلی را در نظر بگیرید. در این نمودار، هر دو نقطهٔ متوالی را با یک خط فرضی به هم وصل می‌کنیم. مشاهده می‌شود که شیب این خطوط با گذشت زمان بیشتر شده‌است.

مکان(متر)	زمان(ثانیه)
۰	۰
۱۲٫۵	۵
۵۰	۱۰
۱۱۲٫۵	۱۵
۲۰۰	۲۰



اگر به جدول زمان – مکان مراجعه کنید، می‌بینید که در ۵ ثانیه اول حرکت، متحرک ۱۲٫۵ متر جابه‌جا شده‌است، در ۵ ثانیه دوم ۳۷٫۵ متر، در ۵ ثانیه سوم ۶۲٫۵ متر و در ۵ ثانیه آخر ۸۷٫۵ متر جابه‌جا شده‌است. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، هر چقدر مقدار جابه‌جایی در یک زمان مشخص بیشتر شده، شیب خط بیشتر می‌شود. یا به عبارت دیگر هر چقدر شیب خط بیشتر باشد، تندی متوسط متحرک بیشتر بوده‌است.

همان‌طور که در درس ریاضی خوانده‌اید، شیب خط بین دو نقطه به این صورت تعریف می‌شود:

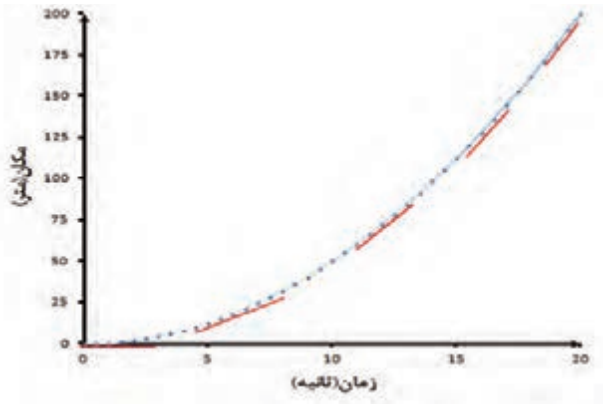
$$\text{شیب} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

و در نمودار مکان – زمان، Δy همان جابه‌جایی و Δx مدت زمان است. بنابراین شیب خط وصل‌کنندهٔ دو نقطه در نمودار مکان – زمان، برابر است با:

$$\text{شیب} = \frac{\text{جابه‌جایی}}{\text{زمان}}$$

این همان تعریف سرعت متوسط است که در صفحه ۳۷ کتاب درسی با آن آشنا شدید. پس شیبِ خطِ وصل‌کنندهٔ هر دو نقطه، سرعت متوسط حرکت را در آن بازهٔ زمانی نشان می‌دهد. بنابراین بدون محاسبه سرعت متوسط و تنها با نگاه کردن به شیب نمودار مکان – زمان می‌توان متوجه شد که سرعت متوسط جسم چگونه تغییر کرده است و در کدام بازه بیشترین و کمترین سرعت را داشته است.

حال اگر تعداد داده‌ها و نقاط به قدری زیاد باشد که نمودار تبدیل به یک منحنی شود، دو نقطهٔ پشت سر هم، بسیار به یک‌دیگر نزدیک می‌شوند و خطی که آنها را به هم وصل می‌کند، خط مماس بر منحنی است. بنابراین، شیب خط مماس بر منحنی در هر نقطه، سرعت متحرک در آن نقطه یا همان سرعت لحظه‌ای، را نشان می‌دهد. پس، به صورت چشمی، می‌توان از شکل منحنی مکان – زمان متوجه شد که سرعت لحظه‌ای متحرک چگونه تغییر می‌کند، در کدام لحظه بیشترین و کمترین سرعت را داشته است.



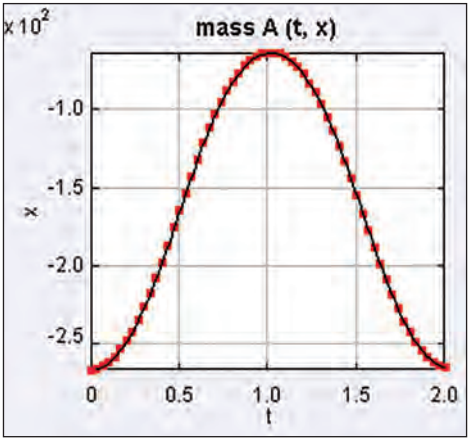
در حرکت مورد بحث با تعداد نقاط قابل توجه و رسم نمودار مکان – زمان به یک منحنی مکان – زمان مانند نمودار فوق می‌رسیم. طبق تعریف، شیبِ خطوطِ قرمز در هر نقطه، سرعت لحظه‌ای در همان نقطه را نشان می‌دهد. مثلاً در زمان صفر که متحرک در مبدأ حرکت بوده، سرعت لحظه‌ای صفر بوده و هر چقدر زمان گذشته، سرعت لحظه‌ای بیشتر شده‌است.

؟ به نظر شما این نمودار مربوط به چه حرکتی می‌تواند باشد؟!

؟ تفاوت تندی لحظه‌ای و سرعت لحظه‌ای چیست؟ در چه صورت با هم برابرند؟

رسم نمودار با Tracker

نرم‌افزار Tracker علاوه بر استخراج داده‌ها، می‌تواند نمودار نیز بکشد. به این منظور پس از انجام تحلیل فیلم و ساخته‌شدن جدول داده‌ها، روی آن راست کلیک کنید و گزینه Analysis را انتخاب کنید. با این‌کار ابزار تحلیل داده‌ها و کشیدن نمودار باز می‌شود. در این بخش با کمک گزینه‌های موجود می‌توانید نمودار دلخواه‌تان را بکشید و آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. هم‌چنین نمودار کوچکی نیز در گوشه بالا سمت راست کشیده می‌شود که البته امکانات کمتری دارد اما بسیاری از نیازهای ما را برطرف می‌کند.



با کلیک کردن روی برچسب محورها (در شکل بالا x و t) فهرستی از کمیت‌هایی باز می‌شود که می‌توان نمودار آنها را کشید. از بین تمام این کمیت‌ها ما با کمیت‌های زیر کار داریم:

t: زمان؛ x: مکان‌های ثبت شده در ستون x جدول؛ y: مکان‌های ثبت شده در ستون y جدول؛ v_x و v_y: به ترتیب سرعت مربوط به مکان‌های ستون‌های x و y؛ a_x و a_y: به ترتیب شتاب مربوط به مکان‌های ستون‌های x و y.

فعالیت‌های عملی

از حرکت یک جرم و فنر و افتادن یک توپ پینگ‌پونگ روی زمین فیلم بگیرید و با کمک نرم‌افزار Tracker نمودار مکان – زمان و سرعت – زمان آنها را بکشید و راجع به آنها با دوستتان بحث کنید.

دربارهٔ این‌که تغییر مبدأ و جهت مکان چه تأثیری در نمودار مکان – زمان و سرعت – زمان می‌گذارد بحث کنید. سپس در نرم‌افزار چندبار مبدأ مکان را جابه‌جا کنید و جهت مثبت آن را تغییر دهید و نتیجه را در نمودار مکان – زمان و سرعت – زمان ببینید.

به‌طور کلی، تغییر دادن مبدأ مکان هیچ تأثیری بر نمودار سرعت – زمان ندارد و شکل کلی نمودار مکان – زمان هم تغییر نمی‌کند و تنها نسبت به محور افقی بالا و پایین می‌رود. اما عوض کردن جهت، باعث وارونه‌شدن هر دو نمودار حول محور افقی می‌شود.

فعالیت‌های عملی

؟ «آزمایش کنید» صفحه ۳۹ کتاب درسی را انجام دهید و از حرکت بادکنک یک فیلم مناسب تهیه کنید. سپس با استفاده از نرم افزار Tracker نمودار مکان – زمان و سرعت – زمان را رسم کنید. حرکت بادکنک را تحلیل کنید. آیا حرکت بادکنک، یک حرکت یکنواخت است؟ سرعت آن چگونه تغییر می‌کند؟

حرکت غیر یکنواخت

همان‌طور که دیدید شکل‌های بسیار متفاوتی از حرکت غیر یکنواخت در طبیعت وجود دارد که تا الان چند نمونه از آنها را دیده‌ایم. یکی دیگر از حرکت‌های معروف در علم فیزیک، حرکت جسم روی سطح شیب‌دار است.

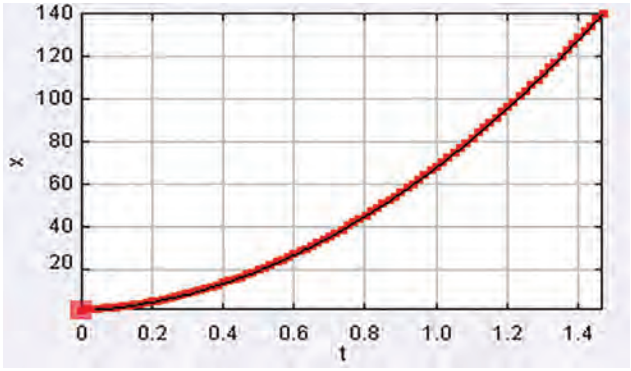
فعالیت‌های عملی

؟ فیلم «سطح شیب‌دار» را از پوشه فیلم‌های ضمیمه باز کنید. البته توصیه می‌شود خودتان با یک دوربین فیلم‌برداری یا گوشی تلفن‌همراه، از یک ماشین اسباب‌بازی با چرخ‌های آزاد یا توپ یا تیله‌ای که روی یک سطح شیب‌دار کوچک قل می‌خورد فیلم بگیرید و همان را تحلیل کنید. چرا که با تجربه این کار، بعدها خودتان می‌توانید مانند یک دانشمند پدیده‌های اطراف خودتان را تحلیل کنید.

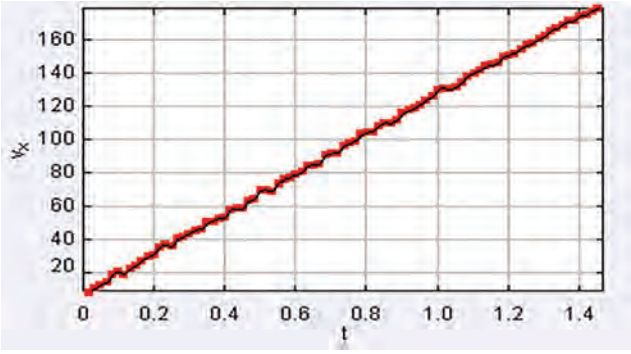
- هنگام فیلم‌گرفتن دقت کنید که دوربین تکان نخورد و نسبت به صفحه حرکت جسم مستقیم باشد (فاصله جسم تا دوربین خیلی تغییر نکند) و ترجیحاً یک خط‌کش یا وسیله مشابه در کادر باشد تا بتوان از آن به‌عنوان مقیاس استفاده کرد.

؟ فیلم گرفته‌شده را با نرم‌افزار باز کنید، جهت محور را موازی سطح شیب دار قرار دهید و داده‌های حرکت آن را استخراج کنید. ابتدا با دقت به نمودارهای مکان – زمان و سرعت – زمان نگاه کنید و سعی کنید آنها را توجیه کنید. سپس با استفاده از جدول مکان – زمان سعی کنید داده‌های سرعت را محاسبه کنید (توصیه می‌شود از نرم‌افزار Microsoft Excel استفاده کنید). سپس با استفاده از رابطهٔ شتاب متوسط در صفحه ۴۱ کتاب درسی، شتاب متوسط حرکت جسم را در بازه‌های زمانی مختلف محاسبه کنید.

شکل نمودارهای مکان – زمان و سرعت – زمان مانند زیر خواهدبود (توجه کنید که نوسانات کوچک نمودار سرعت – زمان به خاطر خطاست و درواقع این نمودار بیشتر شبیه خط صاف خواهدبود):



مکان–زمان ماشین روی سطح شیب دار



سرعت–زمان حرکت روی سطح شیب دار

به این نوع از حرکت که در آن شتاب متوسط در بازه‌های زمانی مختلف ثابت می‌ماند حرکت با شتاب ثابت می‌گویند. بسیاری از حرکت‌های موجود در طبیعت اطراف ما از نوع شتاب ثابت می‌باشند. خوب است به این نکته نیز توجه کنید که خطای تحلیل با Tracker در محاسبهٔ شتاب بسیار زیاد می‌شود و بهتر است محاسبات را دستی انجام‌دهید.

فعالیت‌های عملی

با دوستانتان دربارهٔ این سؤال بحث کنید: اگر به جای رها کردن ماشین از بالای سطح شیب‌دار آن را از پایین به سمت بالا هل بدهیم و اجازه دهیم تا دوباره پایین بیاید، جهت و مقدار شتاب چگونه خواهد بود؟ (بهتر است چندبار این کار را امتحان کنید)

حالا از این کار فیلم بگیرید و با Tracker آن را تحلیل کنید و با استدلال‌های خود مقایسه کنید. توجه کنید که جهت مثبت محور مکان، رو به بالای سطح شیب‌دار باشد.

بار دیگر به نمودارهای مکان – زمان، سرعت – زمان و شتاب – زمان حرکت قبل نگاه کنید. در نیمه اول حرکت شتاب منفی و سرعت مثبت است به این نوع حرکت که در آن علامت شتاب و سرعت مخالف هم‌اند، حرکت **کندشونده** می‌گویند. شکل نمودار مکان – زمان در این قسمت را به خاطر بسپارید. در یک نقطه، درست در بالاترین نقطه‌ای که توپ به آن می‌رسد، سرعت صفر می‌شود. دقت کنید که در این نقطه، شیب نمودار مکان – زمان نیز صفر می‌شود. به نیمهٔ دوم حرکت، بعد از این‌که سرعت منفی و هم‌علامت شتاب می‌شود، حرکت **تندشونده** می‌گویند. شکل نمودار مکان – زمان در این نیمه را هم به خاطر بسپارید. آیا می‌توانید شکل نمودار مکان – زمان را در این حالت‌ها توجیه کنید؟

حالا جهت مثبت مکان را تغییر دهید و به نمودارها نگاه کنید. با تغییر جهت، نوع حرکت‌ها (تندشونده، کندشونده، یکنواخت، شتاب ثابت و...) تغییری نمی‌کند و فقط علامت‌ها تغییر می‌کنند. شکل نمودار مکان – زمان تندشونده و کندشونده را این بار در حالت شتاب مثبت به خاطر بسپارید.

فعالیت‌های عملی

? ماشین اسباب‌بازی در فیلم «ترمز ماشین» را ببینید و سعی کنید نمودارهای حرکت آن را به‌صورت تخمینی بکشید. آیا حرکت ماشین بعد از ترمزگرفتن، شتاب‌ثابت است؟ کندشونده است یا تند شونده؟ آن را با نرم‌افزار تحلیل کنید.

تمرین

- ماشینی از حالت سکون و با شتاب ثابت ۲ متر بر مجذور ثانیه در امتداد خط راست حرکتش را آغاز می‌کند. پس از ۵ ثانیه ۲۵ متر را طی می‌کند و به مدت ۱۰ ثانیه با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می‌دهد. سرانجام با شتاب منفی ۱ متر بر مجذور ثانیه ترمز می‌گیرد تا در فاصله ۱۷۵ متری از مبدأ کاملاً متوقف شود. نمودارهای مکان – زمان، سرعت – زمان و شتاب – زمان آن را به کمک معلم‌تان بکشید.
- پیشنهاد می‌شود ابتدا از شتاب شروع کنید و سپس به سرعت و مکان برسید. ضمناً قبل از رسم نمودار، سعی کنید تمام اطلاعات (سرعت، مکان وزمان) نقاط مهم را که در آنها نوع حرکت تغییر می‌کند به‌دست بیاورید.

سقوط اجسام

یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین حرکت‌ها در فیزیک، حرکت سقوط آزاد تحت اثر نیروی جاذبهٔ زمین است. بسیاری از جرقه‌های اساسی در علم فیزیک از مشاهدهٔ این پدیده شکل گرفتند.

فعالیت‌های عملی

؟ یک توپ کوچک (ترجیحاً فلزی) را از یک ارتفاع مشخص رها کنید و از سقوط آن فیلم بگیرید. سپس حرکت آن را با Tracker مورد بررسی قرار دهید. نوع حرکت توپ از چه نوعی‌است؟ شتاب متوسط آن چقدر است؟

؟ آیا اگر توپ را با سرعت اولیه (رو به بالا یا پایین) پرتاب کنید تغییری در پاسخ این پرسش‌ها به وجود می‌آید؟ اگر جنس و وزن آن عوض شود (مثلاً تیله‌رنگی شیشه‌ای به جای گوی فلزی) چه؟

همان‌طور که مشاهده کردید شتاب اجسام در حال سقوط آزاد ثابت و همواره (برای همه اجسام) عددی نزدیک $10\,m/s^2$ است. طبق آزمایش‌ها و مشاهدات دقیق دانشمندان (با ابزارهایی به مراتب دقیق‌تر از یک دوربین فیلم‌برداری) مقدار دقیق این عدد که آن شتاب جاذبه می‌گویند و آن را با g نشان می‌دهند، در سطح زمین، عددی نزدیک $9{,}81\,m/s^2$ است و تمام اجسام با هر جرمی روی سطح زمین (در صورتی که نیروی مزاحمی مثل مقاومت هوا نباشد یا آن‌قدر کم باشد که بتوان از آن صرف نظر کرد) با همین شتاب سقوط می‌کنند.

فعالیت‌های عملی

؟ یک توپ را، رو به بالا پرتاب کنید و از آن فیلم بگیرید (یا از فیلم «پرتاب توپ» استفاده کنید) و آن را تحلیل کنید.

؟ فیلم «پرتاب میوه» مربوط به بازی معروف Fruit Ninja است – که چند سال پیش محبوبیت زیادی بین کاربران گوشی‌های همراه پیدا کرده‌بود –. این فیلم را هم با نرم‌افزار تحلیل کنید و بگویید اگر شتاب جاذبه در آن بازی بخواهد به اندازهٔ شتاب جاذبه زمین باشد، اندازهٔ هر میوه چقدر می‌شود؟